

基于规则的推荐类别说明

本指南解释 Active Learning Dashboard

中的八类确定性推荐问题。类别和推荐点不是由大模型自由决定的：程序先判断当前是否存在典型案例，再生成候选池并因 V4 Pro 只能解释这份固定计划，不能替换、增加、删除或重排推荐点。

如何阅读一个类别

每个可用类别都应清楚回答四个问题：

- 这一轮应该标哪些记录？
- 这些记录为什么值得怀疑或检查？
- 用户应该比较什么来决定标签？
- 不同标签结果会给下一轮带来什么信息？

如果当前没有足够明确的典型案例，类别会显示为不可用，而不是强行塞入无关记录。

每个推荐记录都使用相同的五段结构：

- Why this category：本类别正在检查的标注问题。
- Why this record was recommended：逐项显示本类别的固定问题、直接答案，以及标注这个具体记录能够澄清什么。
- Compare with：优先提供可点击的人工确认样例；没有时明确标记为系统对照。
- How to label it：告诉用户应该比较哪些记录和原始字段。
- What your answer would tell us：最多两个通俗的 if-then 结果。

每项证据都显示 yes、partly、no 或 not enough evidence。主解释不显示分数、距离、百分位和规则阈值；精确计算只保留在折叠的 Technical details 中。

1. Label Priority

主要考察什么

判断当前最值得优先解决的是哪一种标注问题。

如何确定

程序比较所有可用类别中的未解决冲突、可能影响的记录范围、候选点是否充足，以及相似问题过去是否已经反复出现。类只用于稳定地打破平局。

每个 point 固定显示的证据问题

- 为什么这个问题应该先处理：指出尚未解决的问题以及现在处理的价值。
- 为什么这个 point 是清楚的代表：说明它是否更靠近关键区域、冲突更明显或具有更好的对照。
- 标一次是否能回答多个问题：说明它还能帮助检查哪些其他标注疑问。
- 这是新检查还是复查：说明它是首次出现、仍未解决、分组发生变化，还是 unusual 状态发生变化。
- 被委托类别的完整证据清单：Label Priority 不能只显示“优先级高”。

建议标什么

推荐当前优先级最高的那一类问题中的少量记录，目标是尽快解决边界、异常或规则上的关键疑问。

用户如何判断

按照该计划给出的通俗问题判断：确认已有真实类别、创建新类别、判断异常或正常；证据不足时可以选择 uncertain。

2. Boundary Review

主要考察什么

检查位于两个当前分组规则分界线附近的记录。

如何确定

程序寻找相邻的规则区域，并优先选择原始特征值最接近相关分界条件的未标注记录，同时避免一批点过于相似。

每个 point 固定显示的证据问题

- 它是否靠近另一个 group？
- 它是否位于自己 group 的边缘？
- 它是否靠近某条规则的分界线？
- 相似的邻近记录是否被分到不同 group？
- 2D 图中的接近关系是否与完整 feature space 一致？

最后一项用于避免用户只凭图上距离判断；二维图看起来很近时，原始多维记录不一定真的相似。

建议标什么

从有意义的分界线两侧各选择一些记录，用来直接检验这条线是否合理。

用户如何判断

比较分界线两侧记录在原始字段和实际业务含义上是否属于同一类。如果相似记录应得到同一人工标签，当前边界可能放错，需要得支持。

3. Overlap Merge Signal

主要考察什么

检查两个规则区域是否覆盖了大量相同记录，从而可能代表同一个概念或一条不清晰的边界。

如何确定

程序比较规则覆盖的 point 集合，只有重叠足够明显时才启用该类别，并从共同区域和必要的对照区域选点。

每个 point 固定显示的证据问题

- 它是否同时符合两个 group 描述的重要部分？
- 与它最相似的记录是否同时来自两个 group？
- 它是否同时像两个 group 的典型成员，还是明显更像其中一个？
- 共享区域中已有的人工标签说明了什么？
- 离开局部重叠区域后，两个 group 是否仍然不同？

没有人工标签时必须显示证据不足，不能把“没人标过”当成 merge 证据。

页面只建议检查两个描述是否代表同一种类型，不会执行或直接命令 merge。

建议标什么

优先标注同时落入两个规则区域的代表性记录。

用户如何判断

如果重叠区域中的记录持续得到同一人工标签，可以考虑合并或重新审查共享边界；如果用户能稳定区分两种真实类型，就 merge。

4. Split Or New Cluster Signal

主要考察什么

检查同一当前分组内部是否包含彼此分离、规则覆盖较弱或含义不一致的区域。

如何确定

程序寻找不相交的规则区域、较弱覆盖、成组出现的例外点和彼此分离的候选区域；证据不足时不会启用。

每个 point 固定显示的证据问题

- 它是否与当前 group 的典型成员分开？
- 它是单独一个 point，还是位于一个内部相似的小区域？
- 它是否更像某个已有 group？
- 附近人工标签是否支持同一种真实类型？
- 这种分离是否在多轮中持续出现？

首次出现的分离只能描述为初步信号。页面让用户判断它属于已有类型还是具有不同的真实含义，不会命令系统 create a new cluster。

建议标什么

从被怀疑的不同子区域中分别选择记录，形成可以直接比较的标注批次。

用户如何判断

如果不同子区域反复得到不同人工标签，可能需要 split 或创建新的语义类别；如果各区域仍得到同一标签，当前分组可能只是范围较宽。系统只建议复查，不自动创建 cluster。

5. Anomaly Label Review

主要考察什么

检查当前被判为异常的记录究竟是真异常，还是少见但合理的正常成员。

如何确定

程序综合当前异常状态、异常规则、记录与规则条件的关系以及可用的正常对照。已标注记录只有在状态变化或出现冲突时

每个 point 固定显示的证据问题

- 与自己 group 相比，它是否 unusual？
- 它是孤立记录，还是可重复出现的少见模式？
- 缺失、极端或格式异常的字段是否可能解释差异？
- 它的 unusual 状态是否在多轮中变化？
- 它与人工确认的 normal 或 unusual 样例相比如何？

没有人工确认样例时，页面会明确说明，并且只能把系统样例标记为辅助对照。

建议标什么

少量被标记为异常的记录，以及在有帮助时加入的邻近正常对照。

用户如何判断

记录确实无效、极端或不属于该领域模式时标 true outlier；虽然少见但合理时标 normal；现有信息无法判断时标 uncert

6. Exception Relabel Review

主要考察什么

检查那些不符合其当前分组常见规则描述的记录。

如何确定

程序从 RuleSet 的 exception points 中，优先选择冲突明显、可能影响较大且近期没有反复审查的记录。

每个 point 固定显示的证据问题

- 它不符合当前 group 描述中的哪一部分？
- 它只是刚好落在描述外，还是有明显差异？
- 相似邻居支持当前 group、另一个 group，还是结果混合？
- 它是否像另一个 group 的典型样例？
- 这是单个特殊记录，还是同一规则在许多相似记录上都不准确？

如果同一规则在同一区域反复失败，解释应首先怀疑简单规则不完整，而不是首先怀疑每条记录的标签。

建议标什么

当前分组结果与规则描述不一致的记录。

用户如何判断

如果人工标签仍支持当前分组，说明决策树规则过于简单；如果人工标签也不支持当前分组，则分组或边界值得复查。无论

7. Feature Label Strategy

主要考察什么

寻找哪些原始字段最适合作为人工标注时的检查清单。

如何确定

程序使用相关规则中反复出现的源字段，并选择能够检验这些字段条件是否有意义的记录。内部缩放值和 one-hot 列会还

每个 point 固定显示的证据问题

- 为什么检查这个原始字段？
- 该记录明显位于字段分界的一侧，还是正好靠近分界？
- 这个字段给出的线索是否与完整记录一致？
- 已有人工标签是否遵循同样的模式？
- 该字段是否可能只是缺失、重复信息或当前样本特有模式形成的 shortcut？

字段永远只是检查线索，不是自动答案；用户必须根据完整记录标注。

建议标什么

能够检验“规则中的原始字段故事”是否符合用户真实概念的记录。

用户如何判断

把字段当作比较提示，而不是绝对真理。人工标签与规则一致，说明这份检查清单可能有用；不一致则说明规则遗漏了重要

8. Rule Confidence Audit

主要考察什么

检查某条规则是否可靠到足以继续用于解释和引导标注。

如何确定

程序综合规则覆盖范围、一致性、支持记录、警告和例外点；主界面把这些数字转换为“较强、一般、有限”等易懂描述

每个 point 固定显示的证据问题

- 规则描述的是 group 的一小部分、较大部分，还是大多数？
- 它通常符合当前分析、偶尔失败，还是经常漏掉情况？
- 它是否与已有人工标签一致？
- 哪类记录会打破这条规则？
- 规则使用的字段、方向和分界是否在多轮中保持稳定？

主卡片使用这些定性描述，不直接展示 coverage 或 purity 数值。

建议标什么

目标规则中的代表性匹配记录，以及最重要的例外记录。

用户如何判断

匹配点和例外点的人工标签都稳定时，可以增强对规则的信任；持续不一致说明规则可能缺少字段、条件过宽或当前分析值

DeepSeek 的作用

DeepSeek 只接收固定计划、相关规则摘要、推荐记录资料、固定证据问题、允许的标签、历史标签和本轮变化。它只负责把已提供的观察和重要性改写成普通用户能理解的“为什么看、怎么看、不同答案意味着什么”。

它不能选点、改顺序、遗漏或重排证据问题、改变证据状态、编造理由、替换对照记录、修改 group/unusual 状态，也不能提交标签。单条 bullet 不合格时只替换该条为确定性文本；provider 失败时使用完整的确定性 guidance，不影响用户继续标注。